

DOC_BASE_DATOS.md — Documentación de Base de Datos

Proyecto ANA-VET · Sistema SaaS Veterinario

1. Visión General

La base de datos `clinica_veterinaria` está implementada en **MariaDB 10.4 / MySQL** con codificación `utf8mb4` (soporte completo de Unicode). El modelo soporta **multi-tenancy** (múltiples clínicas independientes) mediante la columna `clinica_id` presente en la mayoría de las tablas, garantizando aislamiento total de datos entre tenants.

Motor: InnoDB (soporte de transacciones y claves foráneas)

Charset: utf8mb4 / utf8mb4_general_ci

Total de tablas: 22

2. Diagrama de Entidades (Descripción Textual)

```
clinicas (tenant raíz)
├── roles (1:N)
├── empleados (1:N) → roles
├── tutor (1:N)
│   └── paciente (1:N)
│       ├── expediente (1:N)
│       │   ├── consulta (1:N) → empleados
│       │   │   ├── diagnostico (1:N)
│       │   │   └── tratamiento (1:N)
│       │   ├── hospitalizacion (1:N)
│       │   │   ├── hospitalizacion_empleados (N:M) → empleados
│       │   │   ├── seguimiento_hospitalizacion (1:N)
│       │   │   └── alta (1:N)
│       │   └── cirugia (1:N)
│       │       ├── cirugia_empleados (N:M) → empleados
│       │       └── anestesia (1:1)
│       └── vacuna (1:N)
├── recibo (1:N) → paciente, expediente, empleados
│   └── recibo_item (1:N) → servicio_catalogo
├── servicio_catalogo (1:N)
├── inventario (1:N)
└── solicitud_reabastecimiento (1:N) → empleados

-- Tablas globales (sin clinica_id):
catalogo_medicamentos
catalogo_toxicologia
```

3. Descripción Detallada de Tablas

3.1 **clinicas** — Tabla Maestra de Tenants

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del tenant
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre comercial de la clínica
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE (uq_clinica_email)	Correo de acceso/login
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña hasheada con bcrypt (10 rounds)
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono de contacto
direccion	VARCHAR(255)	NULL	Dirección física
logo_url	VARCHAR(500)	NULL	URL o ruta del logo
activa	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	1=activa, 0=suspendida
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT current_timestamp()	Fecha de registro
updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE current_timestamp()	Última modificación

Índices: PK(id), UNIQUE(email)

3.2 **roles** — Roles por Clínica

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	
clinica_id	INT(11)	NOT NULL, FK → clinicas	Tenant propietario
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ej: Administrador, Veterinario
descripcion	TEXT	NULL	Descripción de permisos
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT current_timestamp()	

Índices: PK(id), KEY idx_roles_clinica(clinica_id)

FK: roles_ibfk_clinica → clinicas(id) ON DELETE CASCADE

Roles por defecto (creados automáticamente al registrar clínica): Administrador, Veterinario, Recepcionista, Auxiliar

3.3 **empleados** — Personal de la Clínica

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
<code>clinica_id</code>	INT(11)	NOT NULL, FK → <code>clinicas</code>	Tenant propietario
<code>rol_id</code>	INT(11)	NOT NULL, FK → <code>roles</code>	Puesto del empleado
<code>nombre</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	
<code>apellidos</code>	VARCHAR(150)	NOT NULL	
<code>email</code>	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE (<code>uq_empleado_email</code>)	Correo de login
<code>password_hash</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	bcrypt
<code>telefono</code>	VARCHAR(20)	NULL	
<code>activo</code>	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	1=activo, 0=baja
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT current_timestamp()	
<code>updated_at</code>	TIMESTAMP	ON UPDATE current_timestamp()	

Índices: PK(`id`), UNIQUE(`email`), KEY `idx_empleados_clinica`(`clinica_id`), KEY `idx_empleados_rol`(`rol_id`)

FK: `empleados_ibfk_clinica` → `clinicas`(`id`) ON DELETE CASCADE; `empleados_ibfk_rol` → `roles`(`id`)

3.4 tutor — Propietarios de Mascotas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
<code>id</code>	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	
<code>clinica_id</code>	INT(11)	NULL, FK → <code>clinicas</code>	Tenant (SET NULL si se elimina clínica)
<code>nombre</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	
<code>apellidos</code>	VARCHAR(150)	NOT NULL	
<code>telefono</code>	VARCHAR(20)	NULL	
<code>whatsapp</code>	VARCHAR(20)	NULL	
<code>correo</code>	VARCHAR(100)	NULL	
<code>direccion</code>	VARCHAR(255)	NULL	
<code>codigo</code>	VARCHAR(30)	UNIQUE	Código único generado: <code>TUT-{timestamp}-{random}</code>
<code>tags</code>	VARCHAR(255)	NULL	Etiquetas libres
<code>vetado</code>	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Flag de veto
<code>estatus</code>	ENUM('activo','inactivo','vetado')	DEFAULT 'activo'	Estado del tutor

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT current_timestamp()	

Índices: PK(id), UNIQUE(codigo), KEY idx_tutor_clinica(clinica_id)
FK: tutor_ibfk_clinica → clinicas(id) ON DELETE SET NULL

3.5 paciente — Animales Registrados

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	
clinica_id	INT(11)	NULL, FK → clinicas	Tenant
tutor_id	INT(11)	NOT NULL, FK → tutor	Propietario
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del animal
especie	VARCHAR(50)	NOT NULL	Ej: Perro, Gato
raza	VARCHAR(100)	NULL	
sexo	ENUM('Macho','Hembra')	NOT NULL	
fecha_nacimiento	DATE	NULL	
funcion_zootecnica	VARCHAR(100)	NULL	Ej: Mascota, Trabajo
tatuaje	VARCHAR(50)	NULL	Identificación por tatuaje
microchip	VARCHAR(50)	NULL	Número de microchip
esquemas_preventivos	TEXT	NULL	Historial de esquemas
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT current_timestamp()	

Índices: PK(id), KEY tutor_id(tutor_id), KEY idx_paciente_clinica(clinica_id)
FK: paciente_ibfk_1 → tutor(id) ON DELETE CASCADE; paciente_ibfk_clinica → clinicas(id) ON DELETE SET NULL

3.6 expediente — Expediente Médico

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	
clinica_id	INT(11)	NULL, FK → clinicas	Tenant

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
<code>paciente_id</code>	INT(11)	NOT NULL, FK → paciente	
<code>fecha_apertura</code>	DATE	NOT NULL, DEFAULT curdate()	
<code>anamnesis</code>	TEXT	NULL	Historia clínica inicial
<code>examen_fisico</code>	TEXT	NULL	
<code>exámenes_sistemicos</code>	TEXT	NULL	
<code>lista_problemas</code>	TEXT	NULL	
<code>dx_presuntivo</code>	TEXT	NULL	Diagnóstico presuntivo
<code>abordaje_dx</code>	TEXT	NULL	
<code>dx_definitivo</code>	TEXT	NULL	Diagnóstico definitivo

Índices: PK(id), KEY `paciente_id`(`paciente_id`), KEY `idx_expediente_clinica`(`clinica_id`)

FK: `expediente_ibfk_1` → `paciente(id)` ON DELETE CASCADE; `expediente_ibfk_clinica` → `clinicas(id)` ON DELETE SET NULL

3.7 `consulta` — Consultas Veterinarias

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
<code>id</code>	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	
<code>expediente_id</code>	INT(11)	NOT NULL, FK → expediente	
<code>empleado_id</code>	INT(11)	NULL, FK → empleados	Veterinario que atiende
<code>fecha</code>	DATE	NOT NULL	
<code>motivo</code>	TEXT	NULL	Motivo de consulta
<code>anamnesis</code>	TEXT	NULL	
<code>examen_fisico</code>	TEXT	NULL	
<code>exámenes_sistemicos</code>	TEXT	NULL	
<code>lista_problemas</code>	TEXT	NULL	
<code>dx_presuntivo</code>	TEXT	NULL	
<code>abordaje_dx</code>	TEXT	NULL	
<code>tratamiento</code>	TEXT	NULL	
<code>dx_definitivo</code>	TEXT	NULL	
<code>tratamiento_etiologico</code>	TEXT	NULL	
<code>indicaciones</code>	TEXT	NULL	

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
seguimiento_medico	TEXT	NULL	
resumen	TEXT	NULL	

Índices: PK(id), KEY expediente_id(expediente_id), KEY idx_consulta_empleado(empleado_id)

FK: consulta_ibfk_1 → expediente(id) ON DELETE CASCADE; consulta_ibfk_empleado → empleados(id) ON DELETE SET NULL

3.8 diagnostico — Diagnósticos de Consulta

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	
consulta_id	INT(11)	NOT NULL, FK → consulta	
descripcion	TEXT	NOT NULL	
tipo	ENUM('Presuntivo','Definitivo')	DEFAULT 'Presuntivo'	

FK: diagnostico_ibfk_1 → consulta(id) ON DELETE CASCADE

3.9 tratamiento — Tratamientos de Consulta

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	
consulta_id	INT(11)	NOT NULL, FK → consulta	
medicamento	VARCHAR(150)	NOT NULL	
dosis	VARCHAR(100)	NULL	
via	VARCHAR(50)	NULL	Vía de administración
duracion_dias	INT(11)	NULL	

FK: tratamiento_ibfk_1 → consulta(id) ON DELETE CASCADE

3.10 hospitalizacion — Hospitalizaciones

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	
expediente_id	INT(11)	NOT NULL, FK → expediente	
fecha_ingreso	DATE	NOT NULL	
historia_clinica	TEXT	NULL	

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
abordaje_hospitalario	TEXT	NULL	
tratamiento_intrahospitalario	TEXT	NULL	
abordaje_diagnostico	TEXT	NULL	
seguimiento	TEXT	NULL	
revaloraciones	TEXT	NULL	
ajuste_plan_terapeutico	TEXT	NULL	
plan_diagnostico	TEXT	NULL	
tipo_alta	VARCHAR(50)	NULL	Ej: Alta médica
acta_responsiva	TINYINT(1)	NULL	

FK: hospitalizacion_ibfk_1 → expediente(id) ON DELETE CASCADE

3.11 hospitalizacion_empleados — Tabla Puente N:M

Columna	Tipo	Descripción
hospitalizacion_id	INT(11)	PK compuesta, FK → hospitalizacion
empleado_id	INT(11)	PK compuesta, FK → empleados

PK compuesta: (hospitalizacion_id, empleado_id)

FK: ON DELETE CASCADE en ambas columnas

3.12 seguimiento_hospitalizacion — Seguimiento Diario

Columna	Tipo	Descripción
id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT
hospitalizacion_id	INT(11)	FK → hospitalizacion
fecha	DATE	NOT NULL
revaloracion	TEXT	NULL
ajuste_terapeutico	TEXT	NULL
plan_diagnostico	TEXT	NULL

FK: ON DELETE CASCADE → hospitalizacion

3.13 alta — Registro de Alta Hospitalaria

Columna	Tipo	Descripción
id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT
hospitalizacion_id	INT(11)	FK → hospitalizacion
fecha	DATE	NOT NULL
tipo	ENUM('Alta médica','Alta condicionada','Alta voluntaria')	NOT NULL
indicaciones	TEXT	NULL

FK: ON DELETE CASCADE → hospitalizacion

3.14 **cirugia** — Procedimientos Quirúrgicos

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	
expediente_id	INT(11)	NOT NULL, FK → expediente	
fecha	DATE	NOT NULL	
procedimiento	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nombre del procedimiento
plan_quirurgico	TEXT	NULL	
notas	TEXT	NULL	
consentimiento	TEXT	NULL	Texto del consentimiento

FK: **cirugia_ibfk_1** → **expediente(id)** ON DELETE CASCADE

3.15 **cirugia_empleados** — Tabla Puente N:M

Columna	Tipo	Descripción
cirugia_id	INT(11)	PK compuesta, FK → cirugia
empleado_id	INT(11)	PK compuesta, FK → empleados

PK compuesta: (**cirugia_id**, **empleado_id**)

FK: ON DELETE CASCADE en ambas columnas

3.16 **anestesia** — Protocolo Anestésico

Columna	Tipo	Descripción
id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT

Columna	Tipo	Descripción
<code>cirugia_id</code>	INT(11)	NOT NULL, FK → cirugía
<code>protocolo</code>	VARCHAR(200)	NULL
<code>farmacos</code>	TEXT	NULL
<code>dosis</code>	TEXT	NULL
<code>observaciones</code>	TEXT	NULL

FK: `anestesia_ibfk_1` → `cirugia(id)` ON DELETE CASCADE

3.17 `vacuna` — Registro de Vacunación

Columna	Tipo	Descripción
<code>id</code>	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT
<code>paciente_id</code>	INT(11)	NOT NULL, FK → paciente
<code>nombre</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL
<code>fecha_aplicacion</code>	DATE	NOT NULL
<code>proxima_dosis</code>	DATE	NULL
<code>lote</code>	VARCHAR(50)	NULL
<code>fabricante</code>	VARCHAR(255)	NULL
<code>via_administracion</code>	VARCHAR(50)	NULL
<code>dosis</code>	VARCHAR(100)	NULL
<code>observaciones</code>	TEXT	NULL

FK: `vacuna_ibfk_1` → `paciente(id)` ON DELETE CASCADE

3.18 `recibo` — Recibos de Pago

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
<code>id</code>	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	
<code>clinica_id</code>	INT(11)	NOT NULL, FK → clinicas	
<code>paciente_id</code>	INT(11)	NOT NULL, FK → paciente	
<code>expediente_id</code>	INT(11)	NULL, FK → expediente	
<code>empleado_id</code>	INT(11)	NULL, FK → empleados	
<code>fecha</code>	DATE	NOT NULL	

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
<code>motivo_consulta</code>	TEXT	NULL	
<code>total</code>	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00	
<code>status</code>	ENUM('borrador','finalizado')	NOT NULL, DEFAULT 'borrador'	
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT current_timestamp()	

Índices: PK(`id`), KEY `idx_recibo_clinica`, `idx_recibo_paciente`, `idx_recibo_expediente`, `idx_recibo_empleado`, `idx_recibo_fecha`, `idx_recibo_status`

3.19 `recibo_item` — Ítems del Recibo

Columna	Tipo	Descripción
<code>id</code>	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT
<code>recibo_id</code>	INT(11)	NOT NULL, FK → <code>recibo</code>
<code>servicio_id</code>	INT(11)	NULL, FK → <code>servicio_catalogo</code>
<code>nombre_servicio</code>	VARCHAR(200)	NOT NULL
<code>precio_unitario</code>	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
<code>cantidad</code>	INT(11)	NOT NULL, DEFAULT 1
<code>subtotal</code>	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
<code>notas</code>	TEXT	NULL

FK: ON DELETE CASCADE → `recibo`; ON DELETE SET NULL → `servicio_catalogo`

3.20 `servicio_catalogo` — Catálogo de Servicios

Columna	Tipo	Descripción
<code>id</code>	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT
<code>clinica_id</code>	INT(11)	NOT NULL, FK → <code>clinicas</code>
<code>categoria</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL (Consultas, Vacunas, Cirugía, etc.)
<code>nombre</code>	VARCHAR(200)	NOT NULL
<code>precio</code>	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00
<code>activo</code>	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	

Índices: KEY `idx_servcat_clinica`, `idx_servcat_categoria`, `idx_servcat_activo`

3.21 **inventario** — Inventario de Productos

Columna	Tipo	Descripción
id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT
clinica_id	INT(11)	NOT NULL, FK → clinicas
nombre	VARCHAR(155)	NOT NULL
descripcion	TEXT	NULL
stock	INT(11)	NOT NULL, DEFAULT 0
stock_minimo	INT(11)	NOT NULL, DEFAULT 0
precio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00
unidad	VARCHAR(50)	DEFAULT 'unidades'
creado_en	TIMESTAMP	DEFAULT current_timestamp()

3.22 **solicitud_reabastecimiento** — Solicitudes de Stock

Columna	Tipo	Descripción
id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT
clinica_id	INT(11)	NOT NULL, FK → clinicas
empleado_id	INT(11)	NOT NULL, FK → empleados
producto_nombre	VARCHAR(155)	NOT NULL
cantidad	INT(11)	NOT NULL, DEFAULT 1
notas	TEXT	NULL
status	ENUM('pendiente','completado')	DEFAULT 'pendiente'
creado_en	TIMESTAMP	DEFAULT current_timestamp()

3.23 **catalogo_medicamentos** — Catálogo Global de Medicamentos

Tabla **global** (sin `clinica_id`), usada por el módulo de Calculadoras Clínicas.

Columna	Tipo	Descripción
id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL
categoria	VARCHAR(100)	NOT NULL (AINE, Anestésico, Antibiótico, etc.)
especie_destino	ENUM('canino','felino','general')	NOT NULL

Columna	Tipo	Descripción
dosis_mg_por_kg	DECIMAL(10,4)	NULL
dosis_min_mg_kg	DECIMAL(10,4)	NULL
dosis_max_mg_kg	DECIMAL(10,4)	NULL
concentracion_mg_ml	DECIMAL(10,4)	NULL
via_administracion	VARCHAR(50)	NULL
notas_clinicas	TEXT	NULL
created_at	TIMESTAMP	

Índices: KEY `idx_categoria(categoria)`, KEY `idx_especie(especie_destino)`
Datos precargados: 7 medicamentos (Meloxicam, Propofol, Amoxicilina-Clavulánico, Tramadol, Dexametasona, Ketamina, Furosemida)

3.24 catalogo_toxicologia — Catálogo Global de Toxinas

Tabla **global** (sin `clinica_id`), usada por la calculadora de Toxicología.

Columna	Tipo	Descripción
id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT
toxina	VARCHAR(150)	NOT NULL
especie_afectada	ENUM('canino','felino','general')	NOT NULL
dosis_toxica_leve_mg_kg	DECIMAL(10,4)	NULL
dosis_toxica_moderada_mg_kg	DECIMAL(10,4)	NULL
dosis_toxica_letal_mg_kg	DECIMAL(10,4)	NULL
mecanismo	VARCHAR(255)	NULL
signos_clinicos	TEXT	NULL
tratamiento_base	TEXT	NULL
notas	TEXT	NULL
created_at	TIMESTAMP	

Índices: KEY `idx_toxina(toxina)`, KEY `idx_especie_tox(especie_afectada)`
Datos precargados: 5 toxinas (Teobromina, Acetaminofén, Uvas/Pasas, Xilitol, Permetrina)

4. Relaciones y Foreign Keys — Resumen

Tabla Hija	Columna FK	Tabla Padre	ON DELETE
roles	clinica_id	clinicas	CASCADE
empleados	clinica_id	clinicas	CASCADE
empleados	rol_id	roles	RESTRICT
tutor	clinica_id	clinicas	SET NULL
paciente	clinica_id	clinicas	SET NULL
paciente	tutor_id	tutor	CASCADE
expediente	clinica_id	clinicas	SET NULL
expediente	paciente_id	paciente	CASCADE
consulta	expediente_id	expediente	CASCADE
consulta	empleado_id	empleados	SET NULL
diagnostico	consulta_id	consulta	CASCADE
tratamiento	consulta_id	consulta	CASCADE
hospitalizacion	expediente_id	expediente	CASCADE
hospitalizacion_empleados	hospitalizacion_id	hospitalizacion	CASCADE
hospitalizacion_empleados	empleado_id	empleados	CASCADE
seguimiento_hospitalizacion	hospitalizacion_id	hospitalizacion	CASCADE
alta	hospitalizacion_id	hospitalizacion	CASCADE
cirugia	expediente_id	expediente	CASCADE
cirugia_empleados	cirugia_id	cirugia	CASCADE
cirugia_empleados	empleado_id	empleados	CASCADE
anestesia	cirugia_id	cirugia	CASCADE
vacuna	paciente_id	paciente	CASCADE
recibo	clinica_id	clinicas	CASCADE
recibo	paciente_id	paciente	(sin acción)
recibo	expediente_id	expediente	SET NULL
recibo	empleado_id	empleados	SET NULL
recibo_item	recibo_id	recibo	CASCADE
recibo_item	servicio_id	servicio_catalogo	SET NULL
servicio_catalogo	clinica_id	clinicas	CASCADE
inventario	clinica_id	clinicas	CASCADE

Tabla Hija	Columna FK	Tabla Padre	ON DELETE
solicitud_reabastecimiento	clinica_id	clinicas	CASCADE
roles	clinica_id	clinicas	CASCADE

5. Normalización

El esquema alcanza **Tercera Forma Normal (3FN)**:

- **1FN:** Todos los atributos son atómicos. No hay grupos repetitivos.
- **2FN:** Todas las columnas no-clave dependen completamente de la clave primaria. Las tablas puente (*cirugia_empleados*, *hospitalizacion_empleados*) tienen PK compuesta correctamente definida.
- **3FN:** No existen dependencias transitivas. Los datos de clínica no se repiten en tablas hijas; se referencia mediante *clinica_id*.

Decisiones de diseño:

- **SET NULL** en lugar de **CASCADE** para *clinica_id* en *tutor*, *paciente* y *expediente* preserva el historial clínico si una clínica es eliminada.
- **SET NULL** en *consulta.empleado_id* y *recibo.empleado_id* preserva registros si un empleado es eliminado.
- Las tablas de catálogo (*catalogo_medicamentos*, *catalogo_toxicologia*) son globales (sin *clinica_id*) para compartir datos clínicos entre todos los tenants.

6. Índices Estratégicos

Índice	Tabla	Columna(s)	Propósito
<i>idx_empleados_clinica</i>	empleados	clinica_id	Filtrado multi-tenant
<i>idx_empleados_rol</i>	empleados	rol_id	JOIN con roles
<i>idx_expediente_clinica</i>	expediente	clinica_id	Filtrado multi-tenant
<i>idx_paciente_clinica</i>	paciente	clinica_id	Filtrado multi-tenant
<i>idx_tutor_clinica</i>	tutor	clinica_id	Filtrado multi-tenant
<i>idx_rols_clinica</i>	roles	clinica_id	Filtrado multi-tenant
<i>idx_consulta_empleado</i>	consulta	empleado_id	Scorecard de empleados
<i>idx_recibo_clinica</i>	recibo	clinica_id	Filtrado multi-tenant
<i>idx_recibo_fecha</i>	recibo	fecha	KPI de ingresos por mes
<i>idx_recibo_status</i>	recibo	status	Filtro borrador/finalizado
<i>idx_servcat_categoria</i>	servicio_catalogo	categoria	Agrupación por categoría

Índice	Tabla	Columna(s)	Propósito
idx_servcat_activo	servicio_catalogo	activo	Filtro de servicios activos
idx_categoria	catalogo_medicamentos	categoria	Búsqueda por categoría
idx_especie	catalogo_medicamentos	especie_destino	Filtro por especie
idx_cirugia_emp_empleado	cirugia_empleados	empleado_id	Scorecard de cirugías
idx_hosp_emp_empleado	hospitalizacion_empleados	empleado_id	Scorecard de hospitalizaciones

7. Queries Principales del Sistema

7.1 Estadísticas Globales (GET /api/stats)

```
SELECT
  (SELECT COUNT(*) FROM tutor) AS tutores,
  (SELECT COUNT(*) FROM paciente) AS pacientes,
  (SELECT COUNT(*) FROM consulta) AS consultas,
  (SELECT COUNT(*) FROM hospitalizacion) AS hospitalizaciones,
  (SELECT COUNT(*) FROM cirugia) AS cirugias,
  (SELECT COUNT(*) FROM vacuna) AS vacunas
```

7.2 Dashboard Clínica — KPIs del Mes

```
-- Ingresos del mes
SELECT COALESCE(SUM(total), 0) AS ingresos_mes
FROM recibo
WHERE clinica_id = ? AND status = 'finalizado'
  AND YEAR(fecha) = YEAR(CURDATE()) AND MONTH(fecha) = MONTH(CURDATE())

-- Consultas de hoy
SELECT COUNT(*) AS consultas_hoy
FROM consulta c
JOIN expediente e ON c.expediente_id = e.id
WHERE e.clinica_id = ? AND c.fecha = CURDATE()
```

7.3 Scorecard de Empleados (Dashboard)

```
SELECT
  emp.id AS empleado_id,
  CONCAT(emp.nombre, ' ', emp.apellidos) AS empleado_nombre,
  r.nombre AS rol,
  COALESCE(cons.total_consultas, 0) AS total_consultas,
```

```

    COALESCE(cir.total_cirugias, 0) AS total_cirugias,
    COALESCE(hosp.total_hospitalizaciones, 0) AS total_hospitalizaciones,
    (COALESCE(cons.total_consultas, 0) + COALESCE(cir.total_cirugias, 0) +
    COALESCE(hosp.total_hospitalizaciones, 0)) AS total_actividad
FROM empleados emp
LEFT JOIN roles r ON emp.rol_id = r.id
LEFT JOIN (
    SELECT c.empleado_id, COUNT(*) AS total_consultas
    FROM consulta c JOIN expediente e ON c.expediente_id = e.id
    WHERE e.clinica_id = ? GROUP BY c.empleado_id
) cons ON emp.id = cons.empleado_id
-- ... (LEFT JOINs similares para cirugías y hospitalizaciones)
WHERE emp.clinica_id = ?
ORDER BY total_actividad DESC

```

7.4 Pacientes con Tutor (JOIN)

```

SELECT p.*, CONCAT(t.nombre, ' ', t.apellidos) AS tutor,
    TIMESTAMPDIFF(YEAR, p.fecha_nacimiento, CURDATE()) AS edad
FROM paciente p
LEFT JOIN tutor t ON p.tutor_id = t.id
WHERE p.clinica_id = ?
ORDER BY p.nombre

```

7.5 Notificaciones — Vacunas Próximas (7 días)

```

SELECT v.id, v.nombre AS vacuna_nombre, v.proxima_dosis AS fecha,
    p.nombre AS paciente_nombre, 'vacuna' AS tipo,
    CONCAT('Próxima dosis de ', v.nombre, ' para ', p.nombre) AS mensaje
FROM vacuna v
JOIN paciente p ON v.paciente_id = p.id
WHERE p.clinica_id = ?
    AND v.proxima_dosis BETWEEN CURDATE() AND DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY)
ORDER BY v.proxima_dosis ASC

```

7.6 Cirugías con Anestesia y Equipo (JOIN múltiple)

```

SELECT c.id, c.fecha, c.procedimiento,
    a.protocolo, a.farmacos, a.dosis,
    GROUP_CONCAT(DISTINCT CONCAT(emp.nombre, ' ', emp.apellidos) SEPARATOR ', ') AS
    empleados_nombres
FROM cirugia c
LEFT JOIN anestesia a ON c.id = a.cirugia_id
JOIN expediente e ON c.expediente_id = e.id
LEFT JOIN cirugia_empleados ce ON c.id = ce.cirugia_id
LEFT JOIN empleados emp ON ce.empleado_id = emp.id

```

```
WHERE e.clinica_id = ?
GROUP BY c.id, a.id
ORDER BY c.fecha DESC
```

7.7 Alertas de Inventario Bajo

```
SELECT id, nombre, stock
FROM inventario
WHERE clinica_id = ? AND stock <= 5
ORDER BY stock ASC
LIMIT 5
```

7.8 Reporte General Multi-tenant

```
SELECT
  (SELECT COUNT(*) FROM paciente WHERE clinica_id = ?) AS pacientes,
  (SELECT COUNT(*) FROM hospitalizacion h JOIN expediente e ON h.expediente_id =
e.id WHERE e.clinica_id = ?) AS hospitalizaciones,
  (SELECT COUNT(*) FROM cirugia c JOIN expediente e ON c.expediente_id = e.id
WHERE e.clinica_id = ?) AS cirugias,
  (SELECT COUNT(*) FROM consulta c JOIN expediente e ON c.expediente_id = e.id
WHERE e.clinica_id = ?) AS consultas,
  (SELECT COUNT(*) FROM vacuna v JOIN paciente p ON v.paciente_id = p.id WHERE
p.clinica_id = ?) AS vacunas,
  (SELECT COUNT(*) FROM tutor WHERE clinica_id = ?) AS tutores
```

8. Estrategia Multi-Tenant

El sistema implementa **Row-Level Multi-Tenancy**: cada fila de datos pertenece a un tenant identificado por `clinica_id`. El aislamiento se garantiza en dos niveles:

1. **Nivel de aplicación:** El `authMiddleware` extrae `clinica_id` del JWT y lo inyecta en `req.user`. Todas las queries incluyen `WHERE clinica_id = req.user.clinica_id`.
2. **Nivel de base de datos:** Las FK con `ON DELETE CASCADE` garantizan que al eliminar una clínica, todos sus datos se eliminan en cascada.

Verificación de pertenencia: Antes de insertar registros relacionados (consultas, hospitalizaciones, cirugías), el backend verifica que el expediente padre pertenezca a la clínica autenticada:

```
SELECT id FROM expediente WHERE id = ? AND clinica_id = ?
```